

Corrigé 1 — mouvement rectiligne uniforme

a) $x(5) = x_0 + v_0 t = 10 + 4 \times 5 = 30 \text{ m.}$

b) $50 = 10 + 4t \Rightarrow t = \frac{40}{4} = 10 \text{ s.}$

Corrigé 2 — mouvement uniformément accéléré

a) $v(4) = v_0 + at = 2 + 3 \times 4 = 14 \text{ m/s.}$

b) $x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = 2 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4^2 = 8 + 24 = 32 \text{ m.}$

Corrigé 3 — temps d'arrêt au freinage

a) $v = v_0 + at = 0 \Rightarrow t = \frac{-v_0}{a} = \frac{-30}{-6} = 5 \text{ s.}$

b) L'accélération est négative (la vitesse diminue) : c'est un **MRUD** (freinage).

Corrigé 4 — Torricelli sans le temps

a) $v^2 = 0 + 2 \times 2 \times 25 = 100 \Rightarrow v = 10 \text{ m/s.}$

b) Parce que la durée n'est ni donnée ni demandée : Torricelli relie directement vitesse et distance, sans passer par le temps.

Corrigé 5 — reconnaître le mouvement

a) MRU (vitesse constante) : $x(t) = x_0 + 12 t.$

b) MRUA (accélération constante, $v_0 = 0$) : $x(t) = x_0 + \frac{1}{2} \times 4 \times t^2 = x_0 + 2t^2.$